LE SANG • COMPRENDRE

UE B1 • CM1 • Anatomie et physiologie • Partie 1

1. Composition et fonctions

Plasma ≈55 % : eau, protéines, électrolytes, nutriments, hormones et déchets.
Éléments figurés ≈45 % : surtout GR ; leucocytes et plaquettes <1 % après centrifugation.
3 fonctions : transport • régulation • protection.

2. Hématopoïèse

Production continue à partir de cellules souches, dans la moelle osseuse rouge.
Myéloïde : GR, plaquettes, granulocytes et monocytes.
Lymphoïde : lymphocytes B, T et NK.
EPO → GR • TPO → plaquettes • G-CSF → surtout PNN.

3. Globules rouges

Disques biconcaves sans noyau à maturité ; durée de vie ≈120 jours. L'hémoglobine (hème + fer, globine) transporte surtout l'O_2. Fer, B12 et B9 contribuent à la production et à la maturation. Réticulocytes = GR jeunes.

4. Leucocytes : rôles

PNN : défense rapide, surtout contre les bactéries ; diapédèse et phagocytose.
PNE : défense antiparasitaire et allergies.
PNB : médiateurs allergiques, dont histamine.
Monocytes/macrophages : phagocytose, présentation d'antigènes.
Lymphocytes B : anticorps via plasmocytes.
T : coordination/cytotoxicité ; NK : cytotoxicité innée.

5. Plaquettes

Fragments de mégacaryocytes sans noyau, durée de vie ≈7–10 jours. Adhésion + activation + agrégation → clou plaquettaire (hémostase primaire).

6. Lire la NFS

NFS : GR / Hb / Ht / indices + leucocytes / formule + plaquettes.
VGM bas : microcytose ; VGM haut : macrocytose.
Hb basse : anémie à caractériser ; PNN bas : neutropénie ; plaquettes basses : thrombopénie.
Tube EDTA, souvent violet. Toujours suivre les normes du laboratoire et le contexte clinique.

Repère essentiel : EPO → GR ; TPO → plaquettes ; la NFS décrit les cellules, l'hémoglobine et les indices.

LE SANG • MÉMORISER ET SURVEILLER

UE B1 • CM1 • Fiche de révision recto-verso

Rôle infirmier autour de la NFS

• Vérifier prescription, identité, tube et conditions pré-analytiques selon la procédure.
• Comparer aux antériorités, aux normes du laboratoire, aux signes et aux traitements.
• Tracer valeur, unité, date/heure, signes associés et évolution.
• Ne pas conclure ni modifier un traitement sur une valeur isolée.

Surveillances ciblées

Anémie : pâleur, fatigue, dyspnée, tachycardie, malaise.
Neutropénie : fièvre, frissons, toux, signes infectieux ; alerte rapide selon le protocole.
Thrombopénie : pétéchies, purpura, ecchymoses, épistaxis, gingivorragies, hématurie ou méléna.

À ne pas confondre

Hb : protéine transportant l'O_2 dans les GR.
Ht : part volumique occupée par les GR.
VGM : taille moyenne des GR.
Hématopoïèse : production des cellules sanguines.
Hémostase primaire : formation du clou plaquettaire.
Phagocytose : capture puis digestion.

Mini-quiz

1. Hormone qui stimule la lignée rouge ? EPO
2. Deux lignées de la cellule souche ? Myéloïde et lymphoïde
3. Que décrit le VGM ? La taille moyenne des GR
4. Pourquoi contextualiser la NFS ? Les normes, symptômes et évolutions comptent.

Sources

Capsule Moodle UE B1 CM1, partie 1 ; fiche associée sur les bases anatomiques et physiologiques du sang ; MedlinePlus, CBC / Blood Differential ; référentiel DE infirmier 2026, UE B.1.